설치를 위한 필수 작업을 수행합니다

Element Software

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

설치를 위한 필수 작업을 수행합니다 1
자세한 내용을 확인하십시오 6
네트워크 구성을 위한 고려 사항 6
호스트 네트워킹을 구성합니다 7

설치를 위한 필수 작업을 수행합니다

SolidFire ESDS를 설치하기 전에 필요한 검사를 수행하고 환경이 구성, IP 주소 지정 및 네트워킹 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.

strong>필요한 하드웨어를 설치합니다

- 지원되는 서버를 설치합니다. 을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스(로그인 필요)" 를 참조하십시오.
- 하드웨어 구성이 균형 조정되고 모든 채널이 채워졌는지 확인합니다. 대역폭 최대화에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "KB 문서를 참조하십시오" (로그인 필요).

strong>호스트(노드) 구성

- 에 나열된 지원되는 버전을 기반으로 RHEL을 설치합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스(로그인 필요)".
- 네트워크의 모든 호스트에서 사용할 NTP(Network Time Protocol) 서버를 구성합니다.
- 설치 대상을 선택할 때 라디오 버튼을 선택하여 파일 시스템 파티션을 수동으로 구성합니다. 수동 분할 * 페이지에서 * + * 및 * - * 버튼을 사용하여 기존 파티션을 제거하고 새 파티션을 만들고 여기에 나열된 권장 사항에 따라 크기를 조정합니다. 기본 LVM 파티셔닝 스키마를 사용하여 필요한 경우 나중에 쉽게 크기를 조정할 수 있습니다.

  > 기본적으로 RHEL은 사용자가 수동으로 생성하는 파티션의 기본 파일 시스템으로 xfs를 선택합니다. /boot와 'sap' 파티션을 제외하고 ext4 로 변경해야 합니다. /boot 파티션은 ext2를 사용해야 합니다.

  SATA 디스크가 250GB인 경우 아래의 권장 파티션을 따르십시오. SATA 디스크의 공간이 더 많은 경우 /opt 및 /var 파티션 크기를 늘릴 수 있습니다.

파티션	크기
/boot 를 선택합니다	1GB
/opt	50GB
/var	50GB
바꿉니다	4GB
/home 을 선택합니다	5GB
/	최소 10Gb
/usr	최소 10Gb

  > 어떤 프로세스도 /dev/sdb 디스크를 사용하지 않습니다.

- /boot에 대해 RAID를 비활성화합니다.
- 설치할 특정 패키지를 선택하는 Software Selection(소프트웨어 선택) 화면에서 RHEL 버전에 따라 * Server *

또는 * Infrastructure Server * 를 선택합니다.

- 첫 번째 부팅 후 다음을 수행합니다.
  - Red Hat Subscription Manager를 설치하고 다음 리포지토리를 활성화합니다.

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - 노드에서 SSH를 사용하도록 설정합니다.
  - IPv6을 사용하지 않도록 설정하려면 에 설명된 단계를 따르십시오 "KB 문서(로그인 필요)".

strong>필요한 소프트웨어를 설치합니다****

- Ansible, Git, Podman, Python 3.0을 설치합니다.

> Element 12.3의 경우 지원되는 Podman 버전은 1.6.4입니다.

strong>SolidFire ESDS 설치를 위한 귀사의 구성이 **NetApp** 및 **#8217;s** 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오****

- 에 나열된 SolidFire ESDS 구성을 사용합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 참조하십시오.

> SolidFire ESDS 관련 문제에 대한 지원을 받기 위해 NetApp 지원에 문의할 경우, 먼저 해당 플랫폼이 IMT에 나열된 SolidFire ESDS에 대한 참조 구성을 준수하는지 확인합니다. 지원 팀에서 기본 플랫폼이 참조 구성을 준수하지 않는다고 판단하면 지원 팀에서 규정을 준수하지 않는 펌웨어, 소프트웨어 및/또는 하드웨어 구성 요소를 IMT의 올바른 버전에 맞출 수 있도록 안내합니다.

- SolidFire ESDS에 대한 규정 준수 검사를 실행합니다.

  a. Anabilities-galaxy install 명령을 실행하여 NAR_solidfire_SDS_compliance 역할을 설치합니다.

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

  에서 역할을 복사하여 수동으로 설치할 수도 있습니다 "NetApp GitHub 저장소" '~/.Ansible/roles' 디렉토리에 역할을 합니다. NetApp은 역할 실행 방법에 대한 정보가 포함된 README 파일을 제공합니다.

> 항상 최신 버전의 역할을 다운로드해야 합니다.

  b. 다운로드한 역할을 설치한 디렉토리에서 한 디렉토리로 이동합니다.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

  c. Anabilities-galaxy role list 명령을 실행하여 Ansible이 새로운 역할을 활용하도록 구성되었는지 확인합니다.

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. 준수 검사에 사용할 플레이북을 생성합니다.

e. 다음 예에 표시된 대로 규정 준수 확인 플레이북을 실행합니다.

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

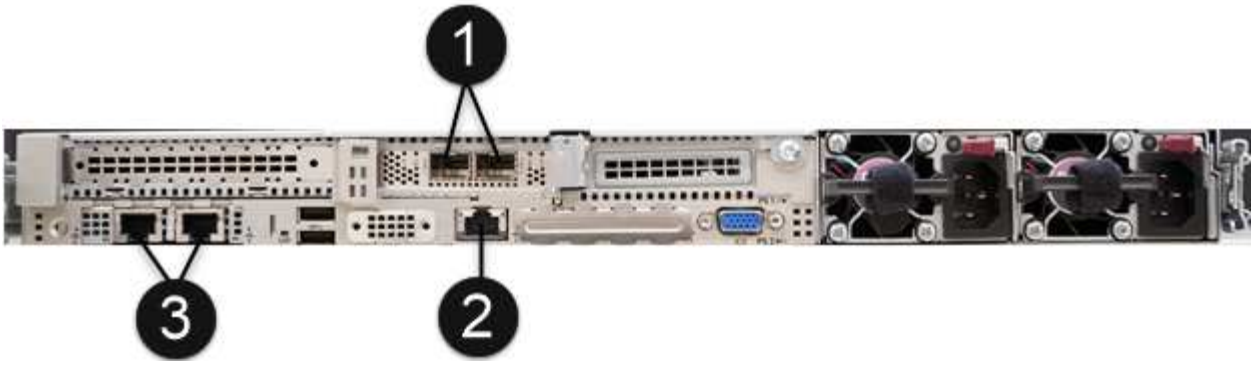
> SolidFire ESDS 시스템을 사용한 후에도 시스템이 규정을 준수하는지 확인하기 위해 정기적으로 규정 준수 검사를 실행해야 합니다. 경우에 따라 NetApp Support에서 문제 진단 및 해결을 위해 규정 준수 확인을 실행하도록 요청합니다.

strong>네트워크 및 **IP** 주소 요구 사항 이해****

- RHEL에서 네트워크 및 네트워크 인터페이스를 구성하고 관리하는 방법을 숙지하십시오. 를 참조하십시오 "RedHat 설명서".
- 여기에 설명된 IP 요구 사항에 따라 네트워크를 구성합니다.

구성 요소	스토리지 네트워크 **IP** 주소입니다	관리 네트워크 **IP** 주소입니다	총 **IP** 주소 수입니다
스토리지 노드	1	1	노드당 2개
관리 노드	(선택 사항) 1	1	스토리지 네트워크의 클러스터당 1개 + 관리 네트워크의 클러스터당 1개 + 관리 노드용 클러스터당 FQDN 1개
스토리지 클러스터	스토리지 IP(SVIP) 1개	관리 IP(MVIP) 1개	스토리지 클러스터당 2개

- 25GbE 이더넷 스위치에 스토리지 네트워크를 구성하고 10GbE 스위치에 관리 네트워크를 구성합니다. 다음 케이블 연결 그림을 참조하십시오.



항목	설명
1	스토리지 네트워크용 포트입니다
2	IPMI용 포트
3	관리 네트워크용 포트입니다

여기에 제시된 그림은 예시용입니다. 실제 하드웨어는 사용 중인 서버에 따라 다를 수 있습니다.

- 스위치 포트 MTU를 9216바이트로 변경합니다.

strong>데이터 센터 및 **#8217;s** 방화벽을 통해 특정 포트 허용****

- RHEL을 실행하는 스토리지 노드에서 "firewalld"가 활성화되어 있는 경우 시스템을 원격으로 관리하고, 데이터 센터 외부의 클라이언트가 리소스에 연결하도록 하고, 내부 서비스가 제대로 작동할 수 있도록 다음 포트가 열려 있는지 확인하십시오.

출처	목적지	포트	설명
스토리지 노드 MIP	관리 노드	80 TCP/UDP	클러스터 업그레이드
SNMP 서버	스토리지 노드 MIP	161UDP	SNMP 폴링
시스템 관리자 PC입니다	관리 노드	442 TCP	관리 노드에 대한 HTTPS UI 액세스
시스템 관리자 PC입니다	스토리지 노드 MIP	442 TCP	스토리지 노드에 대한 HTTPS UI 액세스
iSCSI 클라이언트	스토리지 클러스터 MVIP	443 TCP	(선택 사항) UI 및 API 액세스
관리 노드	monitoring.solidfire.com	443 TCP	스토리지 클러스터가 Active IQ에 보고됩니다

출처	목적지	포트	설명
스토리지 노드 MIP	원격 스토리지 클러스터 MVIP	443 TCP	원격 복제 클러스터 페어링 통신
스토리지 노드 MIP	원격 스토리지 노드 MIP	443 TCP	원격 복제 클러스터 페어링 통신
SolidFire ESDS sfapp	노드별 UI 및 API 액세스를 통해 클러스터를 생성합니다	2010 UDP	클러스터 비콘(클러스터에 추가할 노드 검색)
iSCSI 클라이언트	스토리지 클러스터 SVIP	3260 TCP	클라이언트 iSCSI 통신
iSCSI 클라이언트	스토리지 클러스터 SIP	3260 TCP	클라이언트 iSCSI 통신
SOAP 서버	SolidFire ESDS sfapp	7627 TCP	SOAP 웹 서비스
시스템 관리자 PC입니다	해당 없음	8080 TCP	시스템 관리자 통신
vCenter Server를 선택합니다	관리 노드	8443 TCP	vCenter 플러그인 QoSSIOC 서비스입니다

에 대한 포트 2181, 2182 및 2183은 Element 분산 데이터베이스에 필요하며 SolidFire ESDS를 설치할 때 Element 컨테이너에서 동적으로 열립니다.

- 다음 명령을 사용하여 위에서 언급한 포트를 엽니다.

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

strong>호스트 네트워크 구성****

- 를 사용하여 호스트 네트워크를 구성합니다 "모범 사례" 제공됩니다.

SolidFire ESDS를 성공적으로 설치하려면 호스트 네트워크를 구성하는 단계를 완료해야 합니다.

strong>추가 요구 사항 완료

- NetApp Support에서 호스트 로그 수집에 사용되는 Collect를 1개 설치합니다. 에서 수집 하나를 설치할 수 있습니다 "여기". 다운로드에 액세스하려면 NetApp 계정이 필요합니다. One Collect Installation Guide(단일 수집 설치 가이드) 및 Release Notes(릴리스 노트)도 같은 위치에서 찾을 수 있습니다.

  최적의 지원 환경을 얻으려면 하나의 수집 파일을 다운로드하여 설치해야 합니다.

- 로그 수집용 관리 노드를 설치하고 문제 해결을 위해 NetApp Support 액세스를 설정합니다. 관리 노드 및 설치 단계에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "여기".

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

네트워크 구성을 위한 고려 사항

SolidFire ESDS를 설치하기 전에 RHEL을 실행하는 스토리지 노드에 필요한 네트워크를 설정해야 합니다. 사용자 환경의 네트워크 라우팅에 대한 책임은 사용자에게 있습니다. 프레임워크로 제공되는 모범 사례를 사용할 수 있습니다.

- 본드 또는 팀 구성 인터페이스를 사용합니다.
- 클러스터의 모든 노드에 대해 동일한 인터페이스 이름을 사용합니다(예: 각 노드의 관리 인터페이스에 대한 팀 관리, 노드의 스토리지 인터페이스에 대한 팀 STG).
- NetworkManager가 실행 중인지 확인합니다.
- 정책 기반 라우팅을 위해 NetworkManager-Dispatcher-routing-rules 패키지가 모든 스토리지 노드에 설치되어 있는지 확인합니다.
- 을 참조하십시오 "NetApp SolidFire 스토리지 시스템의 네트워킹 및 네트워크 유지 관리에 대한 모범 사례".
- 본드 또는 팀 구성을 통해 여러 개의 이중화 물리적 인터페이스를 사용하도록 각 노드의 관리 및 스토리지 네트워크를 구성합니다.

네트워크 팀 구성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "네트워크 팀 구성을 구성합니다". 기본적으로 모든 스토리지 노드 10GbE 인터페이스는 최대 전송 단위(MTU)가 9000바이트로 활성화됩니다. 최적의 성능을 위해 모든 서버측 스토리지 인터페이스를 NetApp SolidFire 스토리지 노드와 동일한 MTU로 구성합니다. 점보 프레임 오버헤드와 네트워크를 통한 적절한 전달을 고려하여 최소 9016바이트 이상의 MTU를 지원하도록 네트워크 스위치를 구성해야 합니다. 더 낮은 MTU 설정을 지원하도록 이 구성을 변경하려면 NetApp 지원에 문의하십시오.

SolidFire ESDS에서 다양한 유형의 트래픽에 필요한 스토리지 및 관리 네트워크에 대한 자세한 내용은 다음 표를 참조하십시오.

네트워크 유형입니다	설명
스토리지 네트워크	• 모든 스토리지/iSCSI 트래픽을 포함합니다. • 다른 계층 3 네트워크에 있는 호스트에서 마운트하거나 클러스터 간에 데이터를 복제하려는 경우 라우팅할 수 있습니다. • 동일한 계층 2 브로드캐스트 도메인의 네트워크 인터페이스로 구성되어야 합니다.
관리 네트워크	• 모든 관리 트래픽을 포함합니다. • 다른 계층 3 네트워크에서 클러스터 API 또는 UI에 액세스하려는 경우 라우팅될 수 있습니다. • 동일한 계층 2 브로드캐스트 도메인의 네트워크 인터페이스로 구성되어야 합니다. • MTU가 1500바이트 이상인 네트워크 인터페이스 카드로 구성해야 합니다.

호스트 네트워크 구성에 대한 예제 및 팁은 를 참조하십시오 "여기".

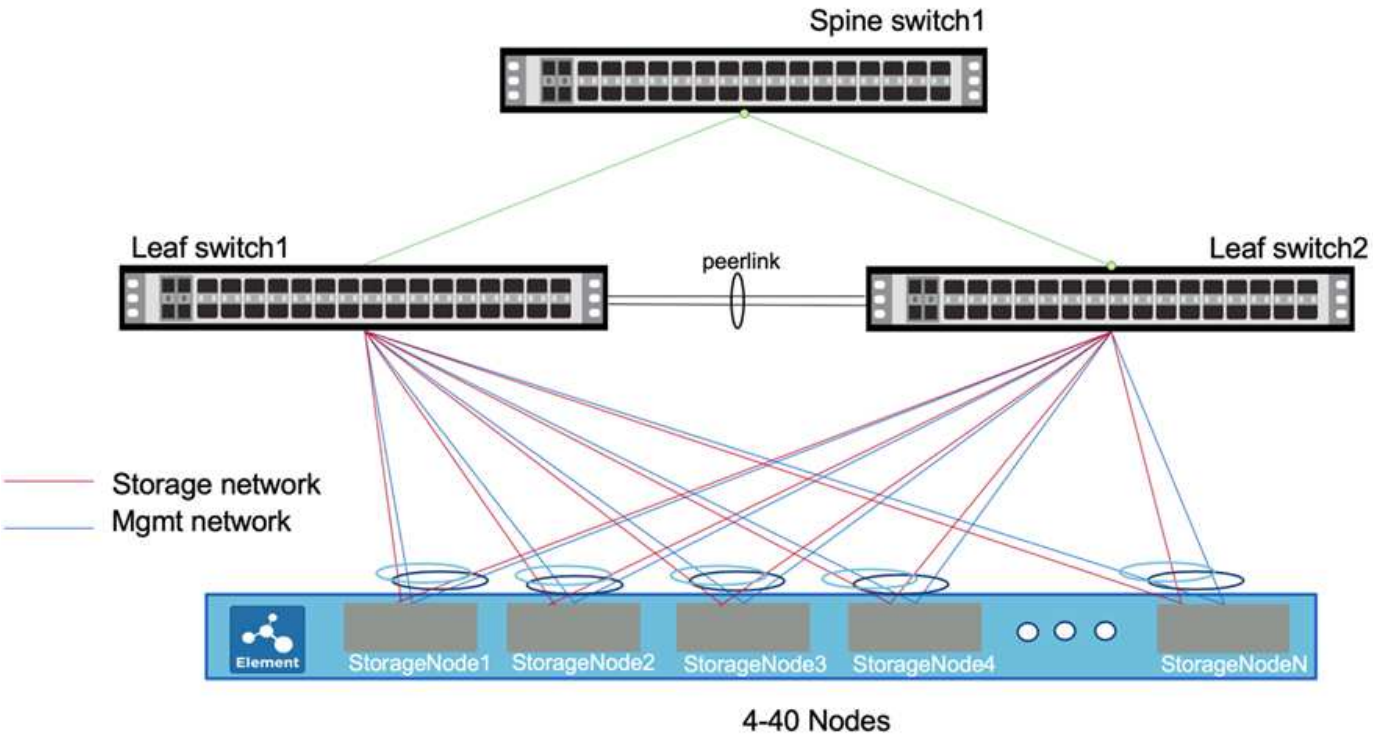
자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

호스트 네트워킹을 구성합니다

SolidFire ESDS를 설치하기 전에 제공된 예와 팁을 사용하여 호스트 네트워킹을 구성합니다.

다음은 네트워크 구성의 예입니다.



이 예에서는 스토리지 노드에 있는 두 개의 인터페이스가 네트워크입니다 "팀 구성" 이중화를 위해 관리 네트워크에 연결됩니다. 마찬가지로 두 개의 추가 인터페이스가 팀으로 구성되며 스토리지 네트워크에 연결됩니다.

> 각 인터페이스에는 ifcfg-<interface-name> X라는 구성 파일이 있습니다. 여기서 X는 사용되는 명명 규칙에 따라 0 또는 1로 시작하는 인터페이스 수입니다. 구성 파일은 인터페이스를 처음 생성할 때 생성됩니다. 스토리지 네트워크에 접속된 두 개의 물리적 인터페이스 각각에 대해 하나의 구성 파일이 이미 있어야 합니다. 관리 네트워크에 연결된 두 개의 물리적 인터페이스 각각에 대해 하나의 구성 파일도 존재해야 합니다. 인터페이스 구성 파일은 /etc/sysconfig/network-scripts 디렉토리에 있습니다. 을 참조하십시오 "인터페이스 구성 파일".

> 이 슬라이드에는 HPE 서버의 스토리지 및 관리 인터페이스 이름이 나와 있습니다. Dell 서버가 있는 경우 인터페이스 이름이 다릅니다. Dell 서버의 스토리지 인터페이스 이름은 EM1 및 EM2입니다. Dell 서버의 관리 인터페이스 이름은 p3p1과 p3p2입니다.

단계

1. NetworkManager-Dispatcher-routing-rules 패키지를 설치하고 적절한 저장소가 구성되어 있는지 확인합니다.
2. 스위치 공급업체의 설명서를 사용하여 네트워크 스위치를 구성합니다. 다중 섀시 LAG(Link Aggregation Group) 프로토콜 및 LACP(Link Aggregation Control Protocol) 구성에 대한 자세한 지침은 스위치 공급업체의 설명서를 참조하십시오.

> LACP fallback을 구성하고 'no lacp suspend-individual'을 실행하여 LACP 개별 포트 suspension 동작을 해제하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 잘못 구성된 경우 LACP 패킷이 브로드캐스트되지 않아도 AccessPoint 링크가 활성화됩니다.

3. 다음 예를 사용하여 스토리지 네트워크에 연결된 물리적 인터페이스에 대한 두 구성 파일을 편집합니다. 스토리지 네트워크에서 점보 프레임 설정을 사용하는 것이 좋지만 필수는 아닙니다. 아래 예에서는 스토리지 인터페이스 이름이 ens2f0이고 스토리지 팀 이름은 team10G입니다.

여기에 나열된 모든 예제 구성에서 이름과 장치는 동일한 값을 사용합니다. 원하는 경우 다른 값을 사용할 수 있습니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
# 10G Team Physical Port to Storage Network
NAME=ens2f0
DEVICE=ens2f0
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team10G
DEVICETYPE=TeamPort
MTU=9000
```

4. 다음 예를 사용하여 관리 네트워크에 연결된 인터페이스에 대한 두 개의 구성 파일을 편집합니다. 이 예에서 관리 인터페이스 이름은 eno5이고 관리 팀 이름은 team1G입니다.

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. 다음 예를 사용하여 스토리지 팀의 팀 인터페이스 파일을 생성합니다. 이 예에서는 team10G라고 합니다. 네트워크 팀 LACP 러너를 실행하는 스토리지 네트워크에 있습니다.

스토리지 인터페이스에는 Active/Active 구성이 권장됩니다. 이 구성을 사용하려면 추가 활성/활성 다중 섀시 LAG(Link Aggregation Group) 프로토콜 및 스위치에 구성할 LACP(Link Aggregation Control Protocol)가 필요합니다. 이 구성에는 가 필요합니다 "네트워크 팀 구성 LACP 러너".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. 다음 예제를 사용하여 관리 팀에 대한 팀 인터페이스 파일을 만듭니다. 이 예에서는 team1G라고 합니다. 네트워크 팀 구성 활성 백업 러너를 실행하는 관리 네트워크에 있습니다.

> 액티브/액티브 구성도 사용할 수 있지만 관리 인터페이스에는 액티브/패시브 구성이 권장됩니다. Leaf(엽) 스위치에 추가 구성이 필요하지 않습니다. 이 구성에서는 를 사용합니다 "네트워크 팀 구성 활성 백업 러너".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. 다음 샘플을 사용하여 새 라우팅 테이블을 사용할 수 있도록 '/etc/iproute2/RT_tables' 파일을 편집합니다. 이 파일은 특정 테이블을 참조하는 인덱스 번호 대신 라우팅 테이블 이름을 사용할 매핑을 정의합니다. 다음 예에서는 team10G라는 새 스토리지 라우팅 테이블을 인덱스(20) 또는 이름(team10G)으로 호출할 수 있습니다.

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. 다음 예를 사용하여 스토리지 트래픽의 라우팅 테이블에 경로를 추가합니다. 이 라우팅 테이블은 스토리지 네트워크를 기본 게이트웨이로 가리키며 iSCSI 트래픽에 사용되어야 합니다. 다음 예에서는 팀 구성 인터페이스 이름이 team10G입니다.

> '$storage_network', '$storage_if_name src', '$SIP table', '$routing_table_name', '$storage_default_GW dev', '$storage_if_name src', '$SIP table' 및 '$routing_table_name'에 대한 고유 값을 표시합니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. 트래픽이 SIP 또는 SVIP에서 발생한 경우 생성한 새 라우팅 테이블을 사용하도록 정책 기반 라우팅을 추가합니다. 다음 예제를 사용하여 사용자 값을 바꿉니다.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. 적용할 모든 변경 사항에 대해 네트워킹을 다시 시작합니다.

```
# systemctl restart network.service
```

11. 정책 기반 라우팅 규칙을 확인하려면 IP rule show 명령을 실행합니다.
12. 라우팅 테이블을 확인하려면 IP route show table 명령을 실행한다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"

- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.